



4

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التكافؤات المنطقية

د. أسسمهان خضور



RB Informatics; 30/10/2024

الجبر العام

النسخة المعدلة

الشرط ثنائي الجانب (The Biconditional statement)

- We now introduce another way to combine propositions that expresses that two propositions have the same truth value.
- نقدم الآن طريقة أخرى لدمج القضايا تعبر عن أن قضيتين لهما نفس قيمة الحقيقة.
- Def. 6: let p and q be propositions. The biconditional statement $p \leftrightarrow q$ is the proposition "p if and only if q".
- The biconditional statement $p \leftrightarrow q$ is true when p and q have the same truth value, and is false otherwise.
- ليكن p, q قضيتان الشرط ثنائي الجانب $p \leftrightarrow q$ هي القضية "p إذا و فقط إذا q".
- العبرة تكون : صحيحة إذا p و q متطابقة.
- خاطئة في باقي الحالات.

The truth table for: $p \leftrightarrow q$

p	q	$P \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

$P \leftrightarrow Q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ (p شرط لازم و كافي ل q)

Is read: p is necessary and sufficient for q .

$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

* نستطيع أن نستخدم الروابط المنطقية الآتية ($\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$) لبناء قضايا مركبة معقدة تتضمن أي عدد من القضايا البسيطة و نستخدم جدول الحقيقة لكل قضية مركبة. ويوجد أسبقية للروابط المنطقية:

(1) $\neg$ النفي(2) $\wedge$ الوصل(3) $\vee$ الفصل(4) $\rightarrow$ الاقتضاء(5) $\leftrightarrow$ التكافؤ

The propositional Equivalences

مقدمة:

يوجد نمط هام من الاستخدام في المناقشات الرياضية وهي استبدال جملة لها نفس قيمة الحقيقة لهذا السبب فإن الطرق التي تنتج قضايا مركبة بنفس قيمة الحقيقة تستخدم بفعالية أثناء المناقشات الرياضية.

تعريف: القضايا المركبة والتي تكون دوماً صحيحة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للقضايا المركبة بداخلها تسمى الاستدلال (a tautology).

والقضايا المركبة التي تكون دوماً خاطئة تسمى تناقض (a contradiction).

والقضايا المركبة التي ليست استدلال ولا تناقض تسمى (a contingency).

يمكننا أن نبني أمثلة للاستدلال والتناقض مستخدمين قضية واحدة فقط.

Exp: اكتب جدول الحقيقة للقضية $p \wedge \neg p$, $p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F

"قانون دي مورغان: De Morgan's laws

$$1. \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$2. \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Logical Equivalences

لكن نفي أن $p \leftrightarrow q$ is a tautology أن القضيتان p و q متكافئتان منطقياً.

Exp: show that $\neg(p \vee q)$ and $\neg p \wedge \neg q$ are logically equivalent?

P	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

من العمودين السادس والسابع نجد أن القيم الحقيقية للقضيتين المركبتين تتفق من أجل جميع قيم الحقيقة الممكنة للقضايا بداخلها أي

$\neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$ is a tautology

إن الجدول 6 يحوي بعض التكافؤات المهمة في هذه التكافؤات فإن الرمز $\leftrightarrow$ يشير إلى أن القضية المركبة والتي دوماً صحيحة $\leftrightarrow$ يشير إلى القضية المركبة التي تكون دوماً خاطئة و الجدول السابع يحوي بعض التكافؤات المهمة للقضايا الشرطية المهمة أحادية الجانب و ثنائية الجانب .

$$p \wedge T \equiv p$$

$$p \vee T \equiv T$$

$$p \wedge F \equiv F$$

TABLE 7 Logical Equivalences Involving Conditional Statements.

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

TABLE 8 Logical Equivalences Involving Biconditional Statements.

$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

TABLE 6 Logical Equivalences.

Equivalence	Name
$p \wedge T \equiv p$ $p \vee F \equiv p$	Identity laws
$p \vee T \equiv T$ $p \wedge F \equiv F$	Domination laws
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Idempotent laws
$\neg(\neg p) \equiv p$	Double negation law
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Commutative laws
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Associative laws
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributive laws
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	De Morgan's laws
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Absorption laws
$p \vee \neg p \equiv T$ $p \wedge \neg p \equiv F$	Negation laws

بناء تكافؤات منطقية جديدة:

إن التكافؤات المنطقية بالجدول 6 بالإضافة لأي تكافؤات أخرى يتم إثباتها كما في الجدول 7 و 8 يمكن استخدامها لبناء تكافؤات منطقية إضافية وذلك لأنه يمكن استخدام قضية مركبة بقضية مركبة أخرى مكافئة لها منطقياً بدون تغيير قيمة الحقيقة للقضية الأصلية كما موضح بالمثال:

Exp: show that $\neg(p \rightarrow q)$ and $p \wedge \neg q$ are logically Equivalent.

Sol: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q \equiv p \wedge \neg q.$$

Arguments and rules of inference

Valid arguments in propositional logical

لنأخذ المناقشة التالية والتي هي بالتعريف متتالية من القضايا
مقدمات أولية (premise)

If you have a current password then you can log onto the network.

((you have a current password)) therefor

((you can log onto the network))

لنحدد فيما إذا كانت المناقشة صحيحة، نرغب بتحديد فيما يجب أن تكون صحيحة عندما تكون المقدمات الأولية صحيحة
لننظر للمناقشة بالصيغة التالية:

$$p \rightarrow q \quad \frac{p}{\therefore q}$$

ويمكن إثبات أن العبارة:

$$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q \quad \text{is a tautology}$$

بشكل خاص عندما تكون كلا من p و $p \rightarrow q$ صحيحتين فلا بد أن تكون q صحيحة
نقول أن هذه الصيغة للمناقشة صحيحة لأنه مهما كانت مقدماتها الأولية صحيحة فإن النتيجة يجب أن تكون صحيحة أي بكلمة أخرى إذا كانت المقدمات الأولية صحيحة فإن النتيجة تنتج عن المقدمات الأولية وهذه المناقشة صحيحة بسبب صيغتها.

تعريف: المناقشة هي متتالية من القضايا تكتب بالشكل

$$\begin{array}{l} p_1, \\ p_2, \\ \vdots \\ p_n \\ \hline p_1, p_2, \dots, p_n / \therefore q \end{array}$$

وتدعى القضايا $p_1, p_2, \dots, p_n$ فرضيات أولية، و q النتيجة.

إن المناقشة صحيحة بشرط إذا $p_1, p_2, \dots, p_n$ جميعها صحيحة، q يجب أن تكون صحيحة وإلا فالمناقشة خاطئة.
فالمناقشة صحيحة بسبب صيغتها وليس بسبب محتواها.

■ يتم إثبات صحة مناقشة باستخدام جدول الحقيقة ولكن باستخدام بعض القضايا البسيطة نسبياً و تسمى (values of inference)

■ وهذه تعتبر لبنات لبناء صور مناقشة أكثر تعقيداً وتعبر الاستدلال

$$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$$

أساس قواعد الاستنتاج modal pones

■ قد نقول أن المناقشة صحيحة لنتيجة غير صحيحة إذا كانت واحدة أو أكثر من المقدمات الأولية خاطئة

مثال: (الفهم)

حدد فيما إذا كانت المناقشة المعطاة صحيحة وحدد فيما إذا يجب أن تكون نتيجتها صحيحة بسبب المناقشة:

$$\text{If } \sqrt{2} > \frac{3}{2} \text{ consequently } \vee (\sqrt{2})^2 > \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

المقدمات الأولية $p \rightarrow q$ و q وننتجتها q .

إن المناقشة صحيحة لأنها مبنية بصيغة modus pones.

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

على أية حال واحدة من المقدمات الأولية خاطئة

بالنتيجة لا يمكن أن نستخلص أنها خاطئة $(\sqrt{2} > \frac{3}{2})$

النتيجة صحيحة.

إلى هنا تنتهي المحاضرة الرابعة

